1.008g ஹைட்ரஜன் அல்லது 8g ஆக்சிஜன் அல்லது 35.45g குளோரின் இவற்றோடு சேரக்கூடிய அல்லது இவற்றை இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மம் அல்லது அயனியின் நிறையே, அதன் கிராம் சமான நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு சேர்மத்தில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களை அளந்தறியும் ஆய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட தனிமங்களின் நிறை சதவீதத்தினைப் பயன்படுத்தி, அச்சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்பாடு மற்றும் மூலக்கூறு வாய்பாடுகளைக் கண்டறியலாம்.

சேர்மத்தின், ஒரு மூலக்கூறில் அடங்கியுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்களின் எண்ணிக்கையின் எளிய விகிதத்தினை அத்தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழ் ஒட்டாக எழுதுவதால் பெறப்படும் வாய்பாடு எளிய விகித வாய்பாடு எனப்படும். சேர்மத்தின் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அனைத்து தனிமங்களின் சரியான எண்ணிக்கையினை, அத்தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழ் ஒட்டாக குறிப்பிட்டு எழுதுவதால் பெறப்படும் வாய்பாடு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடாகும்.

வேதிவினைக் கூறுகளின் விகிதமானது, ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதிச் சமன்பாட்டில், வேதி வினைப் பொருட்களுக்கு இடையேயான எண்ணியல் தொடர்பினைத் தருகிறது.

வேதிவினைக் கூறு விகித அடிப்படையில் அமையாத அளவினைக் கொண்ட வினைபடு பொருட்களைக் கொண்டு, வினை நிகழ்த்தப்படும் போது, உருவாகும், விளை பொருளின் அளவானது, எந்த வினைபடுபொருள் முதலில் முழுவதும் வினைபடுகிறதோ, அந்த வினைபடுபொருளைச் சார்ந்து அமையும். வினை தொடர்ந்து நிகழ்வதை, இவ்வினைபடு பொருள் கட்டுப்படுத்துகிறது, இது வினை கட்டுப்பாட்டுக் காரணி என அழைக்கப்படுகிறது. மற்ற வினைப் பொருட்கள் மிகுதியான வினைப் பொருட்கள் எனப்படுகின்றன.

ஒரு வினையில் எலக்ட்ரான்கள் இழக்கப்படுமாயின் அவ்வினை ஆக்சிஜனேற்றம் எனவும், எலக்ட்ரான்கள் ஏற்கப்படின் அவ்வினை ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு வினைகளும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்வதால் இவ்வகை வினைகள் ஆக்சிஜனேற்ற–ஒடுக்க வினைகள் (redox reactions) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இவ்வினைகளை ஆக்சிஜனேற்ற எண் பற்றிய கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் விளக்கலாம்.

ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் என்பது, அவ்வணுவினைத் தவிர்த்து, பிற அணுக்களை, ஆக்சிஜனேற்ற என்னைக் கண்டறிவதற்கான விதிகளின்படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அவற்றின் வழக்கமான ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் அயனிகளாக நீக்கிய பின்னர், அக்குறிப்பிட்ட அணுவின் மீது எஞ்சியிருப்பதாகக் கருதப்படும் கற்பனையான மின்சுமை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு வினையில், ஒரு தனிமத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் அதிரித்தால் அது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்துள்ளது மற்றும் ஆக்சிஜனேற்ற எண் குறைந்தால் அது ஒடுக்கம் அடைந்துள்ளது.

- இரண்டு வினைப் பொருட்கள் வினைபுரிந்து ஒரு சேர்மத்தினைத் தரும் ஆக்சிஜனேற்ற – ஒடுக்க வினைகள், இணையும் வினைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 30 12-01-2023 10:35:46